

Aufgabe 26 (Teil 2, Best-of-Wertung)

Pelletsheizung

a1) $\frac{4,84 - 4,4}{13} = 0,033\dots$

Die mittlere Änderungsrate der Jahresdurchschnittspreise für Pellets beträgt rund 0,03 Cent/kWh pro Jahr.

a1) Ein Punkt für das richtige Berechnen der mittleren Änderungsrate.

b1) $K_{\text{Öl}}(t) = 15000 \cdot 0,0795 \cdot t = 1192,5 \cdot t$
 $K_{\text{Pellets}}(t) = 15000 \cdot 0,0484 \cdot t + 10000 = 726 \cdot t + 10000$

b2) $1192,5 \cdot t_1 = 726 \cdot t_1 + 10000$
 $t_1 = 21,4\dots$

b1) Ein Punkt für das richtige Aufstellen der beiden Funktionsgleichungen $K_{\text{Öl}}$ und K_{Pellets} , ein halber Punkt für nur eine richtige Funktionsgleichung.

b2) Ein Punkt für das richtige Ermitteln von t_1 .

c1) $A''(t) = 0$
 $t = 12,2\dots$

Im Jahr 2009 war die momentane Änderungsrate der Anzahl der Pelletsheizungen in Österreich am größten.

c1) Ein Punkt für das richtige Ermitteln der Jahreszahl.